

eXpande Tema 2: Retos de análisis

Fundamentos de la Ingeniería de Requisitos y Ciclo de Vida del Software

Curso: Ingeniería de Software | Ciclo IV
Docente: Dr. Eric Gustavo Coronel Castillo

Validación de requisitos y herramientas de apoyo al análisis

SEMANA 4 · TEMA 2 · ÍTEMS 2.3 Y 2.4

Propósito de la actividad

Analizar situaciones realistas de ingeniería de requisitos, detectar problemas, justificar decisiones y proponer mejoras con base en evidencia, trazabilidad, impacto sobre el alcance y consecuencias para los usuarios.

Indicaciones generales

- Lee cada caso antes de responder. No busques una palabra clave: identifica el problema de fondo.
- Sustenta tus decisiones. Una respuesta sin justificación no demuestra el razonamiento seguido.
- Cuando propongamos una corrección, procura que sea clara, verificable y coherente con la evidencia disponible.
- En los casos abiertos puede existir más de una alternativa razonable; la calidad de la justificación es parte de la respuesta.
- No asumas que el stakeholder con mayor poder tiene automáticamente la necesidad más importante.

Base del ejercicio: Sílabo CIIN1252P (Tema 2), Desafío del Curso y criterios de la rúbrica EP vinculados con validación, conflictos, stakeholders y herramientas de apoyo al análisis.

Caso 1. Auditoría de decisiones del equipo

Reto: Identificar decisiones técnicamente incorrectas y corregirlas.

Situación

El equipo responsable de un sistema para centros de salud revisa su catálogo de requisitos antes de validar el avance. Durante una reunión presenta las siguientes decisiones.

Código	Decisión registrada
A	RNF-004 se reformuló como: “El registro de una atención deberá completarse en un máximo de 2 minutos”, y se registró como fuente la observación del proceso y la validación con personal asistencial.
B	RF-003 fue aprobado porque lo solicitó el Director. El equipo consideró innecesario contrastarlo con los usuarios operativos, debido al alto poder del solicitante.
C	Cada requisito conserva un identificador único y una fuente registrada para facilitar su seguimiento durante el proyecto.
D	El requisito “El sistema debe ser intuitivo” se aceptó sin cambios porque el equipo considera que el término “intuitivo” es suficientemente claro para cualquier usuario.
E	Un conflicto entre rapidez de registro y trazabilidad administrativa se documentó mediante alternativas, criterios de decisión y la justificación de la opción elegida.

Consigna

1. Identifica las decisiones que consideres incorrectas.
2. Explica técnicamente por qué cada una es incorrecta.
3. Propón una decisión o redacción corregida para cada caso identificado.

Decisión identificada	Sustento técnico	Corrección propuesta

Caso 2. Conflicto entre stakeholders

Reto: Comparar alternativas y justificar una decisión con criterios explícitos.

Situación

Durante la validación del módulo de atención aparecen intereses contrapuestos. Los médicos quieren reducir el tiempo de registro; administración exige más datos antes de cerrar la atención; los pacientes señalan que repiten información ya entregada; y algunos centros reportan conectividad inestable.

El equipo evalúa tres alternativas:

- Alternativa A: registrar todos los datos clínicos y administrativos antes de cerrar la atención.
- Alternativa B: registrar primero los datos clínicos indispensables y completar posteriormente los datos administrativos no críticos.
- Alternativa C: mantener el proceso actual y posponer cualquier cambio hasta contar con mayor presupuesto.

Consigna

1. Define al menos cuatro criterios que utilizarías para comparar las alternativas.
2. Selecciona la alternativa que recomendarías o plantea una nueva alternativa.
3. Sustenta tu decisión con evidencia o información que debería recopilarse.
4. Indica qué requisitos del catálogo deberían revisarse, modificarse o validarse nuevamente.

Criterio de decisión	Cómo influye en la comparación

Decisión recomendada	Sustento	Requisitos afectados

Caso 3. ¿Aceptarías estos requisitos?

Reto: Aplicar criterios de validación y mejorar requisitos problemáticos.

Situación

El equipo recibe cuatro requisitos preliminares. Debe decidir si pueden incorporarse al SRS o si necesitan revisión.

ID	Requisito preliminar	Fuente
RF-007	El sistema permitirá realizar las derivaciones correctamente.	Entrevista con médico
RNF-003	El sistema debe ser rápido.	Reunión de equipo
RNF-004	El sistema deberá estar disponible al menos el 99,5 % del tiempo mensual, excluyendo mantenimientos programados.	Área de TI
RF-008	El personal autorizado podrá consultar el historial clínico de un paciente utilizando su DNI o código de paciente.	Entrevista + proceso observado

Consigna

1. Evalúa cada requisito considerando claridad, verificabilidad, fuente, viabilidad y trazabilidad.
2. Indica si lo aceptarías, si requiere información adicional o si debe ser reformulado.
3. Reescribe los requisitos que consideres problemáticos sin inventar métricas que no estén sustentadas por evidencia.

ID	Evaluación	Problema encontrado / evidencia faltante	Versión mejorada o acción

Caso 4. ¿La herramienta está bien utilizada?

Reto: Evaluar el uso de buyer persona, mapa de empatía y story map.

Situación

Tres equipos usan herramientas de apoyo al análisis para comprender mejor a los usuarios y organizar necesidades.

Uso	Descripción
Equipo A · Buyer persona	Construye un perfil con edad, personalidad, habilidades digitales y preferencias que el equipo imaginó para que el personaje “parezca real”. No se usaron entrevistas ni observación.
Equipo B · Mapa de empatía	Resume hallazgos obtenidos mediante entrevistas y observación. Detecta temor a cometer errores por presión de tiempo y relaciona el hallazgo con un requisito que deberá revisarse.
Equipo C · Story map	Representa el recorrido buscar paciente → registrar atención → derivar → actualizar tratamiento → emitir reporte, y usa el mapa para discutir qué actividades deben entrar en el alcance inicial.

Consigna

1. Evalúa si cada herramienta está siendo utilizada de manera adecuada.
2. Identifica qué evidencia respalda o debería respaldar cada herramienta.
3. Explica qué requisito podría confirmarse, modificarse o cuestionarse a partir de cada hallazgo.
4. Señala un riesgo de sesgo si la herramienta se usa sin evidencia.

Equipo	Evaluación del uso	Evidencia necesaria	Efecto sobre requisitos

Caso 5. ¿A quién dejamos fuera?

Reto: Evaluar una decisión de alcance considerando impacto, evidencia y responsabilidad.

Situación

Un requisito de accesibilidad fue propuesto por un grupo pequeño de usuarios con poco poder dentro de la organización. El jefe del proyecto propone eliminarlo para reducir costos y concentrar el MVP en las funciones solicitadas por la gerencia. El equipo todavía no ha revisado evidencia de uso, impacto ni normativa aplicable.

Consigna

1. ¿La información disponible es suficiente para eliminar el requisito? Sustenta tu respuesta.
2. ¿Qué evidencia adicional buscarías antes de tomar una decisión?
3. ¿Qué stakeholders podrían verse afectados directa o indirectamente?
4. ¿Qué criterios deberían considerarse además del poder del stakeholder y del costo?
5. Propón una decisión razonada: mantener, reformular, postergar o eliminar el requisito. Explica las consecuencias de tu elección.

Aspecto	Respuesta sustentada

Criterio transversal para la discusión

Una decisión de ingeniería debe considerar evidencia, trazabilidad, impacto sobre el alcance y consecuencias para los usuarios; no solo jerarquía, costo o conveniencia técnica.